Práctica 4. Comprobación de diferencias entre grupos de reputación

Se utilizó el archivo resumen_usuarios.csv, generado durante la práctica anterior. Este archivo contiene una fila por usuario y las siguientes variables:

- user_id: identificador único del usuario.
- user_reputation: nivel de reputación del usuario.
- num_reviews: cantidad de reseñas realizadas por el usuario.
- avg_interaccion_total: promedio de interacción obtenido por el usuario en sus reseñas.

La interacción total de cada reseña se definió previamente como la suma de los votos positivos (thumbs_up), los votos negativos (thumbs_down) y las respuestas (reply_count). Para esta práctica se utilizó el promedio de interacción por usuario como variable de comparación.

Clasificación de los grupos

Los usuarios se clasificaron en cuatro grupos de acuerdo con su nivel de reputación:

- Grupo 1: usuarios con reputación igual a 0.
- Grupo 2: usuarios con reputación igual a 1.
- Grupo 3: usuarios con reputación entre 10 y 20.
- Grupo 4: usuarios con reputación entre 30 y 510.

Prueba de Shapiro-Wilk

Se utilizó como diagnóstico para revisar si los datos de cada grupo son compatibles con una distribución normal.

ANOVA de Welch

El código de esta práctica selecciona ANOVA de Welch cuando se cumplen los criterios definidos para considerar la combinación de varianzas desiguales y tamaños de grupo muy diferentes. Esta variante permite comparar las medias de varios grupos sin asumir que sus varianzas sean iguales.

El nivel de significancia configurado en el programa es de 0.05.

Comparaciones Games-Howell

Cuando ANOVA de Welch cumple el criterio de significancia establecido, el programa utiliza Games-Howell para comparar los grupos por pares. Este procedimiento permite realizar comparaciones entre medias sin asumir igualdad de varianzas y considera el problema de realizar múltiples comparaciones.

Si los criterios del programa seleccionan Kruskal-Wallis en lugar de ANOVA, el código no sustituye esa prueba por comparaciones t sin una justificación adicional.

Organización del archivo Excel resultados_practica_4.xlsx

Hoja 1. Datos_Usuario

Contiene los datos utilizados para el análisis, con una fila por usuario. Incluye el identificador del usuario, su reputación, cantidad de reseñas, promedio de interacción y grupo de reputación asignado.

Hoja 2. Descriptivos

Presenta las medidas estadísticas calculadas para cada grupo de reputación: cantidad de usuarios, media, mediana, desviación estándar, mínimo, primer cuartil, tercer cuartil y máximo.

Hoja 3. Supuestos

Contiene los diagnósticos realizados durante la revisión de los datos, incluidos los resultados de Shapiro-Wilk, la asimetría y los valores de la prueba de Levene. También registra el criterio utilizado por el programa para seleccionar la prueba estadística.

Hoja 4. Pruebas

Registra los resultados de las pruebas estadísticas ejecutadas, incluidos el estadístico de prueba, el valor p y el nivel de significancia cuando corresponda. También puede incluir las comparaciones posteriores y el registro de los procedimientos que no se aplicaron.